



1. Quelle est la concentration molaire maximale d'une solution d'aspirine à 25 °C ?
2. On prépare, à 25 °C, 400 mL de solution d'aspirine à partir de 1,20 g de cristaux d'aspirine pure.
3. La solution ainsi préparée est-elle ou non, saturée ? Justifier la réponse par un calcul.
4. Quelle est la concentration molaire de cette solution ?
5. Quelle masse d'aspirine peut-on espérer ajouter à cette solution avant d'atteindre la « saturation » ?

Exercice 12 :

Des malaises sérieux peuvent affecter les diabétiques au réveil ou après un gros effort physique intense. Ces malaises sont dus à une teneur en glucose dans le sang, ou glycémie, trop faible.

Les victimes d'un malaise hypoglycémique peuvent prendre du sucre pour ramener leur glycémie à un niveau normal correspondant à une concentration en glucose dans le sang égale à $C = 5,55 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$

Quelle masse de glucose $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ doit absorber un patient dont la glycémie vaut $0,20 \text{ g.L}^{-1}$ pour retrouver un état normal.

NB : Volume du sang chez un adulte : $V = 5,5 \text{ L}$

Exercice 13 :

On pèse 27,0 g de glucose ($\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$) dans le but de préparer 100,0 mL d'une solution aqueuse S_1 de glucose.

1. Quelle est la concentration C_1 de S_1 ?
 2. Comment s'appelle l'opération réalisée pour préparer la solution S_1 ?
 3. On prélève 5,0 mL de solution S_1 que l'on introduit dans une fiole jaugée de 100,0 mL, que l'on complète avec de l'eau distillée. On obtient une solution aqueuse S_2 .
 - a. Quelle est la concentration de la solution S_2 ?
 - b. Quelle masse de glucose aurait-il fallu peser pour préparer directement 100,0 mL de solution aqueuse de glucose de concentration molaire C_2 ?
 4. A 20°C, une solution aqueuse de glucose est saturée si sa concentration molaire atteint $5,5 \text{ mol.L}^{-1}$. On réduit le volume de la solution initiale S_1 par évaporation partielle de l'eau.
 - a. Une solution aqueuse de glucose de concentration molaire $7,5 \text{ mol.L}^{-1}$ peut-elle exister ?
 - b. Quel est le volume de la solution lorsque la saturation est atteinte ?
- Qu'observe-t-on si l'on poursuit l'évaporation naturelle ?

Exercice 14 : Dissolution

On désire obtenir 250 mL d'une solution d'eau salée à $0,1 \text{ mol.L}^{-1}$. Pour cela on pèse une masse m de sel de NaCl. On donne $M_{\text{NaCl}} = 58,5 \text{ g.mol}^{-1}$.

- a. Quelle quantité de matière n doit-on dissoudre dans les 250 mL ?
- b. Calculer la valeur de cette masse m .
- c. Décrire le protocole expérimental, en précisant la verrerie utilisée, permettant de réaliser cette dissolution.
- d. Quelle est la concentration massique de la solution.

Exercice 15 : Dilution

A partir d'une solution de diiode de concentration $C = 1,5 \text{ mol.L}^{-1}$, on désire réaliser 150 mL d'une solution de concentration $0,15 \text{ mol.L}^{-1}$.

- a. Combien de fois dilue-t-on la solution initiale ?
- b. Quelle quantité de matière de diiode y a-t-il dans les 150 mL de la solution diluée ?
- c. Quel volume doit-on alors prélever dans la solution initiale pour obtenir cette quantité de matière ?
- d. Décrire le protocole expérimental en précisant la verrerie utilisée, permettant de réaliser cette dilution.

Exercice 16 : Le magnésium et le sport

Le magnésium est un élément important dans la fabrication de l'énergie dans les cellules. La pratique du sport peut augmenter le besoin en magnésium. Donc, il est très important d'avoir un apport conséquent en magnésium chez les sportifs : 300 à 400 mg par jour. On trouve cet élément chimique surtout dans les légumineuses et dans certaines eaux minérales.



a) On prélève à la pipette 10cm^3 de la solution A. Calculer le nombre de moles de chacun des ions présents dans cette prise d'essai.

b) On mélange dans une fiole jaugée, 10 cm^3 de la solution A et 20 cm^3 de la solution B et on complète avec de l'eau jusqu'à ce que le volume total soit de 100 cm^3 .

Calculer la concentration molaire de chacun des ions dans cette dernière solution.

Données en g mol^{-1} : Na : 23 ; O : 16 ; S : 32 ; Ca : 40 ; N : 14